



بسمه تعالی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

اقتصاد کلان

رضا بخشی آنی

نیم سال دوم

۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

شماره	مبحث	سرفصل مربوطه	جلسه
۱	مروری بر اقتصاد کلان کشورها	B-1	۱ جلسه
۲	تعاریف و مفاهیم پایه	B-2	۱ جلسه
۳	بازار کالاها	B-3	۱ جلسه
۴	بازارهای مالی	B-4	۱ جلسه
۵	مدل IS-LM	B-5	۱ جلسه
۶	مدل IS-LM در اقتصاد باز	B-6	۱ جلسه
۷	بازار کار	B-7	۱ جلسه
۸	عرضهٔ کل و تقاضای کل	Slides	۲ جلسه
۹	منحنی فیلیپس: تورم و نرخ طبیعی بیکاری	B-8	۱ جلسه
۱۰	ارزیابی سیاست های پولی-مالی در دوره میان مدت	B-9	۱ جلسه
۱۱	تورم و سیاست پولی	Be-Part 1	۲ جلسه
۱۲	بحران مالی جهانی	Be-Part 2	۲ جلسه
۱۳	بحران کرونا	Be-Part 3 and B-10	۲ جلسه
۱۴	سیاست پولی و ثبات مالی	Be-Part 4	۲ جلسه
۱۵	مقدمه‌ای بر اقتصاد رشد	B-10	۱ جلسه
۱۶	پس انداز، سرمایه گذاری و تولید	B-11	۱ جلسه
۱۷	تغییرات تکنولوژی و رشد اقتصادی	B-13	۱ جلسه
۱۸	چالش‌های رشد	B-14	۱ جلسه

فصل یازدهم

واقعیت های رشد

واقعیت های رشد

- ❖ ما در حال حاضر، از تعیین سطح تولید در کوتاه مدت و میان مدت (جایی که عامل اصلی تولید نوسانات اقتصادی است) به تعیین تولید در بلند مدت می رسیم (جایی که رشد عامل اصلی تولید است).
- ❖ رشد، افزایش پایدار و مستمر تولید کل در طول زمان است.
- ❖ دلیل اهمیت داشتن رشد اقتصادی، تاثیر آن بر استانداردهای زندگی و سطح رفاه است. رشد پایدار به معنی کسب توانمندی اقتصادی و فناورانه برای هر کشور است.
- ❖ علت شکاف فقر و ثروت مابین کشورهای مختلف دنیا چیست؟
- ❖ آیا امروزه کشوری و دولتی نسبت به راه های پیشرفت و توسعه دچار جهل و ناآگاهی است؟

واقعیت های رشد

- ❖ آیا امروزه دانش اقتصادی که به کمک آن امکان کنترل تورم، ایجاد ثبات در سطح کلان اقتصادی، رقابتی کردن بازارهای صنعتی، مالی، تجاری و ... فراهم است، در دسترس همگان قرار ندارد؟
- ❖ فناوری چیست؟ و چرا امروزه تنها تعداد محدودی از کشورها را توسعه یافته یا صاحب فناوری می نامیم؟
- ❖ آیا دستیابی به فناوری آن هم در دنیای امروز – با این حجم روزافزون ارتباطات و نشر دانش – امری دشوار است؟
- ❖ آیا انواع مختلف دانش های مهندسی و علوم پایه امروزه در اختیار همگان قرار ندارد؟
- ❖ آیا در قرن ۲۱ اینکه کشوری حتی قادر به تامین حداقل غذای مورد نیاز مردم خود هم نیست عجیب به نظر نمی رسد؟

واقعیت های رشد

- ❖ اینها مجموعه پرسش هایی است که دانش اقتصاد کلان و به ویژه نظریه های رشد (Growth Theories) به دنبال توضیح آن هستند.
- ❖ درواقع یکی از سوالات کلیدی علم اقتصاد نیز تبیین همین پرسش بوده است.
- ❖ تاکنون متوجه شدیم که سیاست های انقباضی یا انبساطی پولی و مالی تنها در کوتاه مدت و به طور موقت موجب تغییر در سطح تولید می شوند.
- ❖ اما در میان مدت این سیاست ها خنثی می شوند و تاثیری بر سطح تولید نخواهند داشت.
- ❖ حتی در خصوص اثر کوتاه مدت سیاست های پولی یا مالی انبساطی بر سطح تولید یا اشتغال تردید وجود دارد.

چرا؟

خطای رشد

- ❖ در دنیای امروز سیاستمداران بارها دچار این خطا می شوند که فکر می کنند با بسط مخارج دولت یا چاپ پول می توانند مشکل تولید یا بیکاری را حل کنند.
- ❖ فرض کنید دولت می خواهد از طریق افزایش حجم پروژه های عمرانی سطح تولید و اشتغال را زیاد کند.
- ❖ فرض کنید برای تامین مالی این پروژه ها مالیات ها را زیاد کند. افزایش مالیات به معنای کاهش مصرف خانوارها است.
- ❖ کاهش مصرف خانوارها در مرحله اول خود باعث کاهش تقاضا و کاهش تولید می شود. بنابراین سهمی از اثر افزایش هزینه های دولت خنثی می شود.
- ❖ درواقع مصرف کمتر خانوارها به معنای خرید کمتر کالاهایی مانند لباس، کیف، کفش و ... است.

خطای رشد

- ❖ خرید کمتر از این کالاها به معنای کاهش تولید کالاهایی مانند کیف، کفش، لباس و کاهش فروش و تولید بنگاه های تولید کننده این کالاها است.
- ❖ کاهش تولید این بنگاه ها به معنای تعدیل نیروی کار و کاهش اشتغال در این صنایع است.
- ❖ پس سیاست مالی دولت در اینجا به معنای ترجیح صنعت ساخت و ساز و شرکت های عمرانی به صنایعی مانند صنایع نساجی، کیف، کفش و ... است.
- ❖ چه کسی چنین ترجیحی را از لحاظ اقتصادی تجویز و توجیه کرده است؟
- ❖ حال در مرحله دوم افزایش مخارج عمرانی دولت موجب ایجاد رونق و بهبود کسب و کار شرکت های عمرانی و صنعت ساخت و ساز می شود.

خطای رشد

- ❖ رونق صنعت ساخت و ساز موجب افزایش سطح تولید و درآمد در این بخش و انتقال نیروی کار به این حوزه می شود.
- ❖ افزایش درآمد در این بخش باعث می شود تا نیروی کار این حوزه با درآمد کسب شده اقدام به مصرف کالاها نماید.
- ❖ بنابراین انتظار می رود در این مرحله مصرف کالاهایی مانند کیف، کفش، لباس و ... افزایش یابد.
- ❖ انتظار این است که برآیند اثر کل سیاست مالی انبساطی دولت در کوتاه مدت – رونق صنعت ساخت و ساز و افزایش نسبی مصرف سایر کالاها نسبت به مرحله اول – سبب افزایش سطح تولید شود.
- ❖ اما آیا این همه داستان بود؟

خطای رشد

❖ با فرض ثبات سایر شرایط بله.

❖ اما درواقعیت خیر. در این مثال فرضی لحاظ شده بود که در دنیای واقعی نمی تواند حتی در کوتاه مدت لحاظ شود.

❖ افزایش مالیات ها موجب می شود تا درآمد قابل تصرف خانوارها کاهش یابد. کاهش درآمد قابل تصرف می تواند موجب کاهش انگیزه برای کار شود.

❖ نیروی کار یا کمتر کار می کند و یا اگر بیکار باشد انگیزه کمتری برای جستجوی شغل خواهد داشت.

❖ افزایش مالیات ها همچنین این علامت را به سرمایه گذاران و بنگاه ها می دهد که به دلیل کاهش درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان، تقاضا کاهش خواهد یافت.

خطای رشد

❖ بنابراین ممکن است برخی بنگاه ها در طرح های توسعه یا سرمایه گذاری خود تجدیدنظر کنند.

❖ موضوع دیگر و البته سوال مهمتر این است: چه کسی این امر را توضیح می دهد که طرح های عمرانی دولت مورد تقاضا است؟ و یا از جهت اقتصادی توجیه پذیر است؟

❖ طرح این سوال در خصوص مصرف کنندگان و قبل از افزایش مالیات ها ضرورت نداشت. چرا؟

❖ زیرا مصرف کنندگان درآمد خود را به صورت بهینه خرج می نمایند.

❖ منظور از بهینه در اینجا همان بهینه سازی خانوار در اقتصاد خرد است. بایستی توجه داشت که هدف نهایی اقتصاد نیز ایجاد بهترین وضعیت رفاهی برای خانوار است.

خطای رشد

- ❖ پس تا وقتی خانوار در خصوص درآمد خود تصمیم می گیرد که چه میزان از این درآمد را صرف خرید کیف، کفش، لباس و یا مسکن نماید، می توان گفت این تصمیم گیری خانوار به گونه ای است که بهترین وضعیت رفاهی را برای وی ایجاد می کند.
- ❖ حال اگر دولت به جای خانوارها تصمیم گیری نماید که سهمی از درآمد خانوار – همان سیاست مالی انبساطی به منظور افزایش سطح تولید و اشتغال – صرف چه فعالیت اقتصادی شود، چه تضمینی وجود دارد که این سیاست دولت بهینه باشد؟
- ❖ درواقع آیا اصلا در چنین حالتی اینکه طرح ها و تصمیمات دولت بهینه بوده و از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، معنایی دارد؟

خطای رشد

- ❖ اگر هدف دولت صرفا ایجاد اشتغال و افزایش سطح تولید باشد، با توجه به اینکه محل تامین این مخارج، درآمد دیگران است و نه درآمد خود دولتمردان، آیا معیارهای اقتصادی لازم جهت انتخاب طرح ها مد نظر قرار می گیرد؟
- ❖ طرح های عمرانی عمدتا با هدف تامین منافع گروه های خاص – فشار نمایندگان یک شهر یا استان، تامین منافع پیمانکاران نزدیک به مقامات دولتی، پروژه های زودبازده و کوتاه مدت، طرح هایی که ظرفیت انعکاس رسانه ای بالاتری داشته و بیشتر در منظر دید باشد و ...- انتخاب شده و پس از انتخاب، به منظور رعایت قوانین، ابعاد اقتصادی آن صرفا توجیه می شود.
- ❖ درواقع طرح ها ابتدا انتخاب و پس از انتخاب از جهت اقتصادی توجیه می شوند. این کار با دست بردن در اسناد، و ایجاد توجیهات ساختگی انجام می شود.

خطای رشد



- ❖ از آنجا که همین توجیهات ساختگی با ادبیات فنی و اقتصادی نگاشته می شوند، تشخیص و تمایز آن از عهده همگان خارج است.
- ❖ تنها با گذشت زمان است که همگان درخواهند یافت اینگونه طرح ها از ابتدا فاقد توجیه اقتصادی بوده است.
- ❖ این زمانی است که مسئولان مربوطه دیگر بر سر کار نیستند تا پاسخگوی سیاست های خود باشند.
- ❖ بنابراین اگر امروز در کشور ما تعداد زیادی فرودگاه وجود دارد که پرواز ندارد، یا جاده هایی آسفالت شده است - عمدتاً جاده های روستایی - که ماشین زیادی از آنها نمی گذرد، جای تعجبی ندارد.

خطای رشد

- ❖ درواقع دولت ها به جای این سوال که آیا این طرح عمرانی - مثل ساخت فرودگاه در یک شهر - از جهت اقتصادی ضرورتی دارد؟ بیشتر این سوال را از خود می پرسند: ساخت این فرودگاه را به کدام پیمانکار باید داد؟ اعطاء این فرودگاه به کدام استان و شهر باعث جلب رای بیشتر مردم یا نمایندگان یا گروه های ذی نفوذ آن استان خواهد شد؟
- ❖ اما همه این ها باطن مسئله است. ظاهر مسئله ایجاد اشتغال است. وقتی فرودگاه در حال ساخت است دوربین تلویزیون کارگران و مهندسانی را نشان می دهد که در حال کار هستند.
- ❖ دوربین تلویزیون این پیام را به شما می دهد که اگر این پروژه اجرا نمی شد، این کارگران و مهندسان نیز بر سر کار نبودند.

خطای رشد

- ❖ دوربین تلویزیون پیام دیگری را نیز منتقل می کند: کارشناسان یا اقتصاددانانی که مخالف اجرای اینگونه طرح ها هستند، افرادی کج اندیش و واپس گرا هستند که با توسعه و پیشرفت استان های محروم مخالف اند؟!
- ❖ اما همه اینها ظاهر مسئله است. اگر از این ظاهر ویتروینی بگذریم و به ابعاد گسترده تر موضوع در کوتاه مدت و میان مدت بپردازیم، اثر سیاست دولت وضوح بیشتری خواهد یافت.
- ❖ به غیر از گروه های ذینفعی که از این طرح ها و پروژه های دولت بهره مند می شوند و جدای از مهندسان و کارگرانی که به خاطر اجرای آنها بر سر کار می روند، در طرف دیگر ماجرا، مردمی قرار دارند که اکنون از درآمد کمتری برای خرید کالاهای مورد نیاز خود برخوردارند.

خطای رشد

- ❖ همچنین بنگاه هایی وجود دارند که به دلیل کاهش خرید کالاهایشان، درآمد کمتری به دست آورده، و نیروی کاری که به دلیل کاهش فروش بنگاه ها، شغل خود را از دست داده است.
- ❖ اینها روی دیگر سکه سیاست دولت است که دیگر دوربین تلویزیون آن را نشان نمی دهد. نشان دادن اشتغال ۵۰۰ نفر کارگر و مهندس در حال ساخت فرودگاه برای اکثر مردم می تواند قانع کننده و توجیه کننده طرح باشد.
- ❖ اما آنچه در نهایت اتفاق افتاده و در بهترین حالت، این است که به دلیل اجرای طرح دولت، جابه جایی در نیروی کار رخ داده: تعداد کارگران بیشتر در صنعت ساخت و ساز به قیمت تعداد نیروی کار کمتر در بخش کشاورزی و سایر صنایع.

خطای رشد

- ❖ اما همانطور که گفته شد این بهترین حالت است. در بهترین حالت فرض می شود که اجرای این طرح دولت – مثلا ساخت فرودگاه – دارای دلایل اقتصادی کافی است.
- ❖ مثلا فرودگاه در شهری ساخته می شود که تقاضای اقتصادی کافی برای پرواز وجود دارد و تعداد پروازها نیز به گونه ای است که پس از مدت زمان مشخصی هزینه ساخت فرودگاه جبران و درآمد جامعه افزایش می یابد.
- ❖ اما این فرض در دنیای واقعی فرضی ایده آل و دور از دسترس است. در دنیای واقعی، پارامترهای دیگری لزوم ساخت چنین فرودگاهی را توجیه خواهد کرد.
- ❖ در دنیای واقعی، فرودگاهی ساخته می شود که تقاضای اقتصادی کافی برای آن وجود ندارد. فرودگاه پس از مدتی به حالت نیمه تعطیل درآمده و یا کلا تعطیل می شود.

خطای رشد

- ❖ ممکن است دولت صرفا با هدف حفظ وجهه، با اختصاص یارانه پرواز، و فروش بلیط یارانه ای، یک پرواز نمایشی را در آن برقرار سازد.
- ❖ دوربین تلویزیون نیز با مسافرانی که بلیط یارانه ای دریافت کرده اند مصاحبه ای ترتیب داده و لبخند رضایت مسافران در تلویزیون رساننده این پیام است که سیاست دولت در اجرای این طرح صحیح بوده است.
- ❖ اما در نهایت ساخت این فرودگاه هیچ ظرفیت جدید اقتصادی را ایجاد نکرده بلکه صرفا هزینه ای بوده که به قیمت کاهش مصرف و تولید در سایر بخش ها انجام شده است.

خطای رشد

- در اینجا دوربین تلویزیون دیگر چهره ناراحت و نگران آن کشاورز یا صنعتگری را که به قیمت کاهش تولید برای محصولات او این فرودگاه ساخته شده است را نشان نمی دهد.
- بنابراین نتیجه ای که از این مثال ساده می گیریم عبارتست از اینکه: در اقتصاد هر سیاست یا تصمیمی در ازای پذیرش هزینه ای است.
- اجرای هیچ سیاستی بدون هزینه نخواهد بود و ارزیابی درستی یا نادرستی – در اینجا اقتصادی بودن یا نبودن – هر سیاستی تنها با در نظر گرفتن تمام هزینه های آن از جمله هزینه فرصت از دست رفته امکان پذیر است.
- حال فرض کنید سیاستمداری این وعده را به شما بدهد که مجموعه ای از طرح های عمرانی را بدون افزایش مالیات ها اجرایی خواهد ساخت.
- اگر محل تامین مالی این طرح ها اخذ مالیات نباشد، چه منبع دیگری در اختیار سیاستمدار وجود دارد: انتشار پول!
- این وعده سیاستمدار در ظاهر خود بسیار جذاب و البته فریبنده است. اما آنچه در عمل و در کوتاه مدت و میان مدت اتفاق می افتد چیست؟

خطای رشد

- دولت به بانک مرکزی دستور انتشار پول برای تامین منابع مالی پروژه های خود را می دهد.
- پول انتشار یافته یا در قالب بودجه دولت و یا در قالب تسهیلات ارزان قیمت – یارانه ای – به پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخت می شود.
- پیمانکاران تسهیلات دریافتی را صرف مخارج کارگران، مهندسان، پرداخت پاداش اعضا هیات مدیره ها و سود سهامداران می کنند.
- کارگران، مهندسان، اعضا هیات مدیره ها و سهامداران این درآمد جدید را به مصرف رسانده و صرف خرید کالا می کنند.
- از آنجا که در بخش عرضه اقتصاد اتفاقی نیفتاده است، این درآمد جدید صرف خرید کالاهای موجود می شود. با افزایش تقاضا برای کالاهای موجود، قیمت کالاها بالا می رود.
- افزایش سطح قیمت ها، سبب می شود تا سایر مردم کالاهای مصرفی خود را اینک با قیمت بالاتر خریداری کنند.
- در این حالت گروه پیمانکاران عمرانی، از قبل سیاست دولت نفع برده و سایر مردم به دلیل افزایش قیمت ها ضرر کرده اند.

خطای رشد

- درواقع دولت با ایجاد تورم، از سایر اقشار مالیاتی گرفته است تا به گروهی خاص یارانه بپردازد. البته شکل و قالب پرداخت این یارانه با حالت معمول آن متفاوت است.
- درواقع شکل پرداخت یارانه در این حالت فریبنده است. به این نوع مالیات گیری دولت در اصطلاح علم اقتصاد، **مالیات تورمی** می گویند.
- تفصیل این موضوع در اینجا بدین خاطر بود که دانشجوی درس اقتصاد کلان این مفهوم را درک کند که سیاست پولی یا مالی انبساطی نمی تواند عامل رشد در میان مدت و بلندمدت اقتصاد باشد.
- حتی در کوتاه مدت نیز در خصوص آثار اینگونه سیاست ها تردیدهای جدی وجود دارد!
- بنابراین صرف اجرای مجموعه ای از طرح های عمرانی توسط دولت -علی رغم ظاهر جذاب آن - را نمی توان عامل رشد اقتصادی دانست.
- دستیابی به رشد پایدار در میان مدت و بلندمدت اقتصاد تابع عوامل پایه ای تری است که در این قسمت درس بدان ها خواهیم پرداخت.

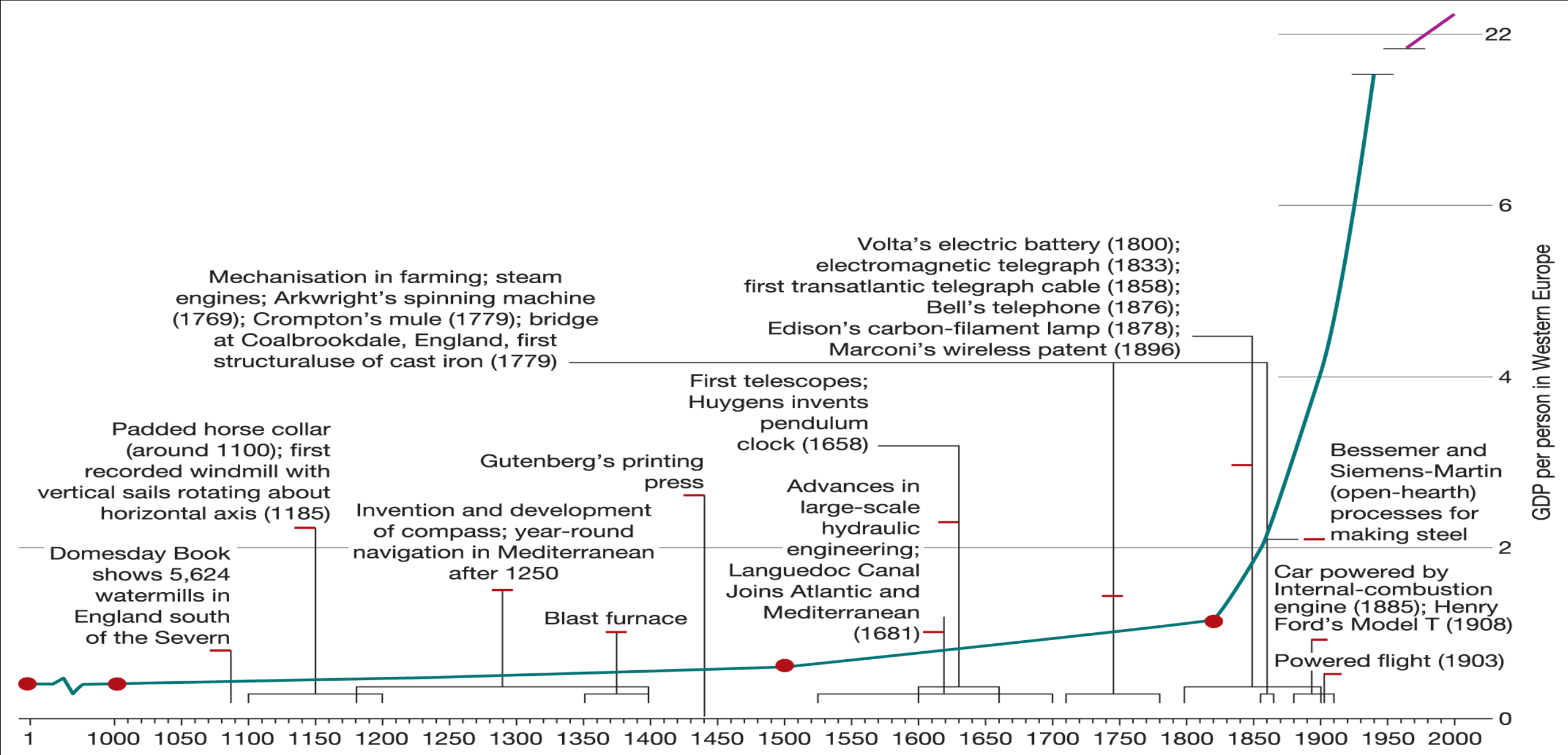


Figure Take Off: GDP per person in Western Europe, \$'000, 1990 prices

It was only towards the end of the 1700s that mechanisation in England paved the way for the take-off in per capita income in Western Europe

نگاه وسیع تر به رشد، در طول زمان و مکان

- از پایان امپراطوری رومی ها تا حدود سال ۱۵۰۰ تقریبا هیچ رشدی در تولید سرانه اروپا مشاهده نمی شود.
- این بازه زمانی رکود، عموما با نام عصر مالتوس (Malthusian era) شناخته می شود.
- در واقع اروپای آن زمان در تله مالتوس افتاده بود. (Malthusian trap)
- به گفته رابرت مالتوس (Robert Malthus)، هر افزایشی در تولید منجر به کاهش میزان مرگ و میر شده و کاهش مرگ و میر باعث افزایش جمعیت می شود تا زمانی که تولید سرانه به مقدار ابتدایی خودش بازگردد.
- حدودا از ابتدای سال ۱۵۰۰ تا سال ۱۷۰۰ رشد تولید سرانه مثبت شد. لازم به ذکر است که این رشد مقدار اندکی بود.

۱۱.۳ نگاه وسیع تر به رشد، در طول زمان و مکان

حتی در طول انقلاب صنعتی نیز نرخ رشد به اندازه استانداردهای کنونی بالا نبود.

بنابراین در مقیاس تاریخ بشریت، رشد تولید سرانه، رخداد جدیدی به شمار می آید.

اندازه گیری استاندارد زندگی

تولید سرانه (Output per capita) همان GDP تقسیم بر کل جمعیت است.

استاندارد زندگی وابسته به سیر تکاملی تولید سرانه است، نه تولید کل.

اندازه گیری استاندارد زندگی

- حال سوالی که مطرح است این است که با توجه به متفاوت بودن واحدهای پول کشورها، GDP سرانه آنها چگونه با هم مقایسه می شود؟
- راه حل این سوال نرخ ارز است. اما استفاده از نرخ ارز برای مقایسه پذیر کردن درآمد سرانه دو کشور مشکلاتی را نیز به همراه دارد. مثلا درآمد سرانه یک انگلیسی در سال ۲۰۰۶ به طور متوسط بیش از ۵۰ برابر یک هندی است. آیا این بدین معناست که کیفیت زندگی یک انگلیسی ۵۰ برابر بیشتر است؟
- نرخ ارز دو کشور ممکن است بسیار متفاوت باشد. تغییر ناگهانی در نرخ ارز لزوماً تغییر به همان مقدار را در استاندارد زندگی به همراه ندارد.
- سطح قیمت کالاها در کشورها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال مواد خوراکی در هند ارزان تر از مواد خوراکی در انگلیس است.

اندازه گیری استاندارد زندگی

- در مقایسه استاندارد زندگی متغیر دیگری به نام برابری قدرت خرید **PPP** (purchasing power parity) نیز نقش مهمی ایفا می کند.
- **PPP** متغیری است که توسط آن قدرت خرید در طی زمان و بین کشورها اندازه گیری می شود.
- با استفاده از شاخص برابری قدرت خرید، درآمد سرانه یک انگلیسی ۱۴ برابر یک هندی خواهد شد و می توان نتیجه گرفت کیفیت زندگی در انگلیس ۱۴ برابر هند است و نه ۵۰ برابر.
- بنابراین برای مقایسه کیفیت زندگی لازم است به جای استفاده از درآمد سرانه جاری، از شاخص درآمد سرانه بر حسب برابری قدرت خرید استفاده کنیم.

اندازه گیری استاندارد زندگی

- برای اندازه گیری سطح زندگی ممکن است که مصرف بیشتر از درآمد اهمیت داشته باشد. درواقع به جای درآمد سرانه مصرف سرانه معیار کیفیت زندگی باشد.
- با توجه به اینکه در اکثر کشورها نسبت مصرف به درآمد تقریبا ثابت است، استفاده از مصرف سرانه برای سنجش کیفیت زندگی تغییری در ارزیابی ها ایجاد نمی کند.
- برای برخی از افراد محاسبه تفاوت بهره‌وری کشورها مهم‌تر از تفاوت سطح زندگی در آنهاست. در این حالت شاخص جایگزین، تولید سرانه هر واحد نیروی کار یا به بیان دقیق تر تولید سرانه به ازاء هر ساعت کار است.
- دلیل اینکه ما به بررسی استاندارد زندگی افراد می‌پردازیم این است که می‌خواهیم سطح رضایت مندی (Happiness) از زندگی را در کشورهای مختلف ارزیابی کنیم.

Table 11.1 The evolution of output per person in four rich countries since 1950

	Annual growth rate output per person (%)	Real output per person (2011 dollars)		
	1950–2017	1950	2017	2017/1950
<i>France</i>	2.6	7,025	39,461	5.6
<i>Japan</i>	4.1	2,531	40,374	15.9
<i>United Kingdom</i>	2.1	9,354	39,128	4.2
<i>United States</i>	2.0	14,569	54,995	3.8
<i>Average</i>	2.7	8,370	43,490	5.2

The average in the last line is a simple unweighted average.

Source: Penn World Table Version 8.1./Feenstra, R.C., Inklaar, R. and Timmer, M.P. (2015) ‘The Next Generation of the Penn World Table’ *American Economic Review*.

رشد اقتصادی در طول ۷۰ سال

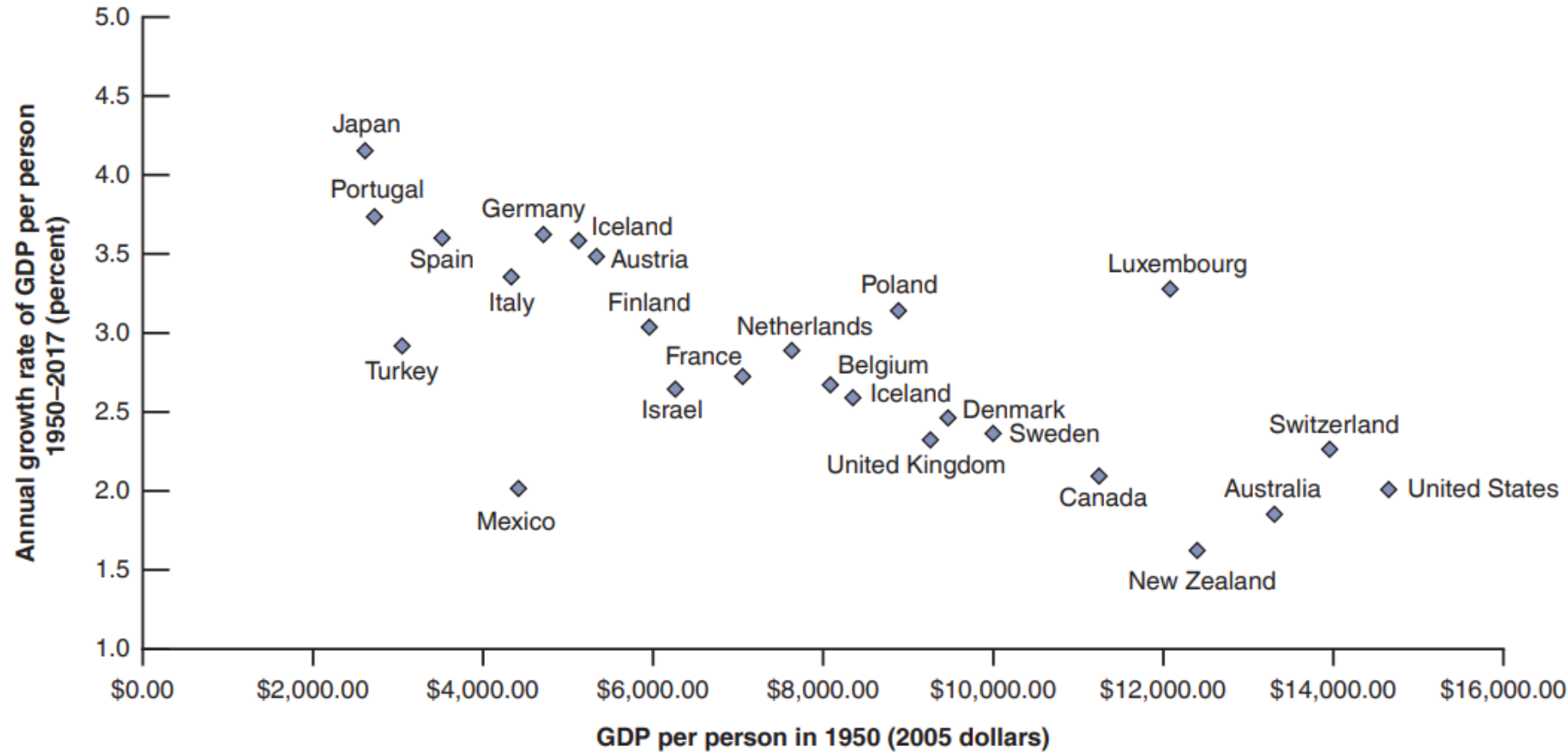


Figure 11.2

Growth rate of GDP per person since 1950 versus GDP per person in 1950, OECD countries

Countries with lower levels of output per person in 1950 have typically grown faster.

Source: Penn World Tables Version 9. Feenstra, R.C., Inklaar, R. and Timmer, M.P. (2015) 'The Next Generation of the Penn World Table', *American Economic Review*, 105(10), 3150–82, available for download at www.ggdc.net/pwt.

رشد در کشورهای ثروتمند از سال ۱۹۵۰

نتیجه گیری مهم: از مجموعه کشورهای OECD، کشورهایی که در سال ۱۹۵۰ سطح تولید سرانه پایین تری داشته اند، سریع تر رشد کرده اند.

